

Maël Madec

Ingénieur Robotique & Systèmes autonomes

Brest | +33640176729 | m.madec01@gmail.com
Mobilité : France et Europe | Portfolio : https://mlmdc.github.io/mlmdc_portfolio/

Profil

Ingénieur R&D en robotique et systèmes autonomes. Conception et caractérisation de systèmes autonomes en conditions réelles : estimation de pose de bras manipulateurs sous-marins (Ifremer),monitoring multi-capteurs temps réel (Centrale Nantes). Python, C++, ROS2. Bilingue anglais C1 (TOEIC 980), disponible France & Europe.

Expériences professionnelles

Stagiaire ingénieur robotique | Septembre 2025 - Mars 2026

Ifremer - Unité Sous-marins

- Étude technique et état de l'art pour la modernisation du Nautile
- Modélisation cinématique et dynamique des manipulateurs multi-axes et caractérisation des performances en Python/MATLAB
- Développement d'un environnement de simulation robotique temps réel du Nautile et de bras robotiques sous ROS2
- Conception et développement d'algorithmes pour l'estimation, le contrôle et le pilotage de bras manipulateurs sur le Nautile

Stagiaire assistant ingénieur | Septembre 2024 - Février 2025

Ecole Centrale de Nantes, laboratoire GeM

- Conception d'un monitoring temps réel pour la fabrication additive métallique : acquisition, traitement et fusion de données multi-capteurs en Python/C++
- Modélisation et simulation des capteurs en Python/MATLAB pour leur caractérisation, correction et calibration

Opérateur en brasserie | Juillet 2022 - Août 2022, Juillet 2024 - Août 2024

Brasserie de Bretagne & Brasserie Poem

- Production de bières, contrôle qualité, conditionnement et vente directe

Formations

Diplôme d'ingénieur | Septembre 2020 - Juin 2026

Bretagne INP - ENIB

- Formation pluridisciplinaire en informatique, électronique, mécanique et automatique
- Spécialisation en mécatronique, robotique et systèmes embarqués: modélisation, contrôle-commande et perception

Erasmus en Slovénie | Février 2025 - Juin 2025

University of Ljubljana - Faculty of Electrotechnics

- Projets robotiques : pilotage d'un bras UR5e, modélisation et commande floue d'une grue volante
- Approfondissement en robotique, contrôle-commande, intelligence artificielle et systèmes autonomes

Erasmus en Italie | Février 2022 - Juil. 2022

Politecnico di Torino - Italie

- Cours en anglais en systèmes embarqués et réseaux
- Agilité en environnement multiculturel et anglais technique courant

Compétences

Robotique : commande, ROS2, simulation
Contrôle-commande : modélisation, logique floue, identification de systèmes
Mécatronique : STM32, électronique & instrumentation, mesures physiques
Data & algorithmes : machine learning, fusion de données et estimation, optimisation numérique
Programmation & outils : Python, C, C++, MATLAB, Git, Docker

Langues & Atouts

Langues : Français : langue maternelle - Anglais : Courant (C1 - TOEIC 980/990)
Atouts : Adaptabilité - Synthèse - Travail d'équipe - Autonomie - Organisation